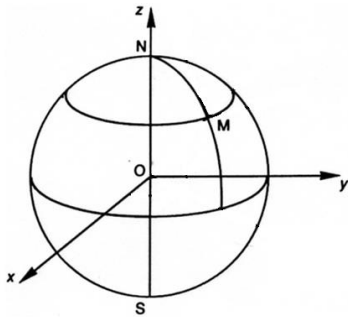
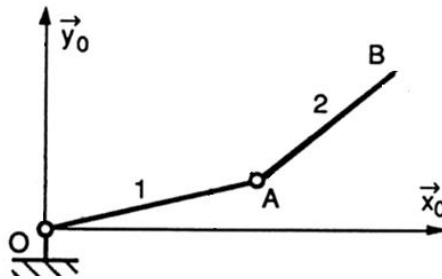


Ex1 : Paramétrage divers

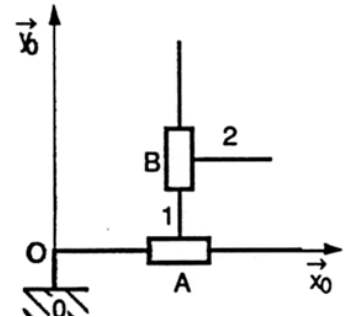
Point M sur la terre



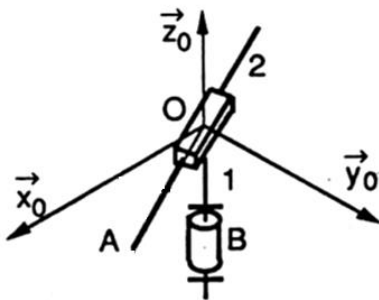
Double pendule



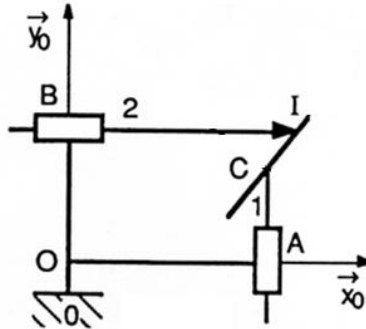
Mouvements croisés



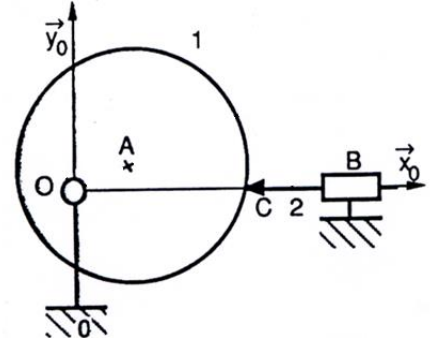
Arbre et tige



Le coin



Poussoir came



Q1 : Proposer pour chaque schéma représenté ci-dessus un paramétrage. On indiquera les vecteurs caractéristiques des bases mobiles ainsi que les paramètres mesurant les mouvements possibles.

Ex2 : Robot portique trois axes

Le système étudié, représenté ci-contre et modélisé ci-dessous est un robot industriel dont les applications sont multiple (soudage, peinture, mesure, dépose, chargement, etc...).

Appelé communément : axe linéaire trois axes, ce robot possède un axe de translation et deux axes de rotation, permettant des déplacements plan.

Q1 : Proposer pour le modèle cinématique représenté ci-dessous un paramétrage complet ; celui-ci devra comprendre :

- un repère de référence, fixe par rapport au bâti ;
- un repère mobile lié à chaque solide en mouvement (seuls les vecteurs explicites seront représentés) ;
- l'ensemble des paramètres mesurant les mouvements et les dimension caractéristiques ;

Q2 : Dessiner les figures de calcul associées à votre paramétrage.

Q3 : Exprimer le vecteur partant de l'origine du repère de référence jusqu'à l'extrémité du robot, exprimé dans les différentes bases locales ; puis donner son expression projetée dans la base du repère de référence.

